# Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 26

**ANLEITUNG**
**Zeit:** rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** kein Taschenrechner — die Kompetenz des Teilgebiets 3.2 trägt im Lehrplan den Vermerk «auch ohne Hilfsmittel», und die Aufgaben aus Kapitel 3 (Teilgebiet 3.1) sind ebenfalls ohne Rechner lösbar. Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

## Teil A · Potenzfunktionen — Kapitel 1 und 2 · 9 Punkte

### G1 Werte und Symmetrie — 3 P

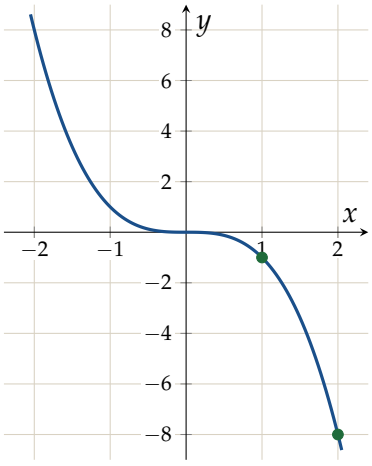
Gegeben ist $f(x) = 2x^4$.

(a) Berechne $f(-2)$ und $f(0.5)$.

(b) Welche Symmetrie hat der Graph? Weise sie mit $f(-x)$ nach.

### G2 Von der Kurve zur Gleichung — 3 P

Gib die Gleichung der abgebildeten Potenzfunktion $f(x) = a \cdot x^n$ an. Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten. Begründe, woran du $n$ erkennst.



### G3 Eine Hyperbel — 3 P

Gegeben ist $g(x) = -\frac{2}{x^2}$.

(a) Gib Definitionsmenge und die beiden Asymptoten an.

(b) Wo liegen die beiden Äste? Begründe mit der Parität des Exponenten und dem Vorzeichen von $a$.

## Teil B · Verschieben und umkehren — Kapitel 3 und 4 · 11 Punkte

### G4 Verschoben: Nullstellen und Asymptoten — 4 P

(a) Berechne die Nullstellen von $h(x) = (x-1)^4 - 16$ und begründe in einem Satz, warum es genau so viele sind.

(b) Gib für $g(x) = \frac{2}{x-3} + 1$ die Definitionsmenge und beide Asymptoten an.

## G5 Umkehren

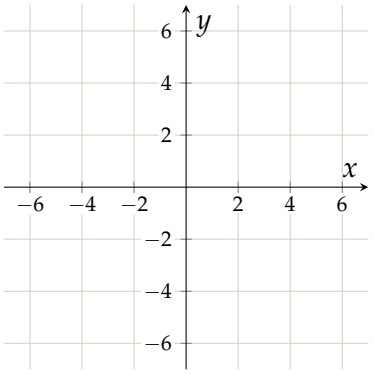
4 P

Gegeben ist $f(x) = x^3 - 2$.

(a) Bestimme $f^{-1}$ mit Rechenweg.

(b) Auf dem Graphen von $f$ liegt $P(2 \mid 6)$. Welcher Punkt liegt auf $f^{-1}$?

(c) Skizziere beide Kurven und die Spiegelachse ins Koordinatensystem.




## G6 Warum einschränken?

3 P

Warum muss man $y = x^4$ einschränken, bevor man sie umkehrt, $y = x^5$ aber nicht? Belege beides mit je einem Zahlenbeispiel.

### G7 Zwei Wurzelkurven — 4 P

(a) Gegeben ist $k(x) = 2\sqrt{x+3} - 4$. Gib Definitionsmenge und Startpunkt an und berechne die Nullstelle.

(b) Und $m(x) = \sqrt[3]{x+1} - 2$? Gib die Definitionsmenge an und sag in einem Satz, warum sie anders aussieht als bei $k$.

### G8 Der Grösse nach — 2 P

Ordne $\sqrt{x}$, $x$ und $x^2$ der Grösse nach für $0 < x < 1$ und belege die Reihenfolge mit einem Zahlenbeispiel.